

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ

Студент: Куликовских И. М.

группа: 5030302/30801

Преподаватель: Крылов Н.И

дата сдачи: 06.10.2025

Опыт №1

Применение индикаторов для определения pH раствора

Мы рассмотрели 9 колб с различными средами, в которые предварительно были добавлены индикаторы.

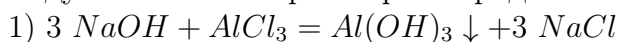
Индикатор	Кислая среда pH < 7	Нейтральная среда pH = 7	Щелочная среда pH > 7
Метилоранж	розовый	оранжевый	жёлтый
Лакмус	красный	фиолетовый	синий
Фенолфталеин	бесцветный	бесцветный	малиновый

Вывод: Наиболее универсальный индикатор – лакмус, с помощью него можно определить реакцию среды любого раствора (кроме цветных и очень разбавленных). С помощью фенолфталеина можно определить только щелочную реакцию среды. Метилоранж используется в химии как вспомогательный индикатор.

Опыт №2

Получение и свойства амфотерного гидроксида (амфолита)

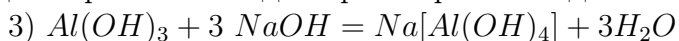
Мы внесли в две пробирки по 2 капли раствора гидроксида натрия. Затем мы добавили в каждую по 5 капель раствора хлорида алюминия. При этом образовался белый осадок:



В первую пробирку к полученному осадку мы добавили 10 капель раствора соляной кислоты и наблюдали растворение осадка:



Во вторую пробирку к полученному осадку мы добавили 10 капель раствора гидроксида натрия и наблюдали растворение осадка:

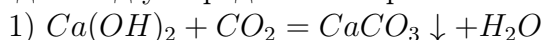


Вывод: Гидроксид алюминия является амфотерным. Его основные свойства проявляются при взаимодействии с кислотами. В результате образуется соль, в которой алюминий является катионом. Кислотные свойства гидроксида алюминия проявляются при взаимодействии с щелочами. В результате образуется соль, в которой алюминий находится в составе аниона.

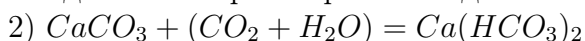
Опыт №3

Получение кислой соли (гидроксосоли) и перевод её в нейтральную (среднюю).

Мы налили в большую пробирку раствор гидроксида кальция, а затем пропускали в неё диоксид углерода из аппарата Киппа до выпадения осадка:



После получения осадка мы продолжили пропускать диоксид углерода из аппарата Киппа до полного растворения осадка:

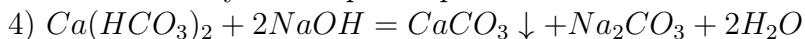


На следующем этапе полученный раствор кислой соли мы разлили в две пробирки поровну.

В первую пробирку мы добавили гидроксид кальция и наблюдали помутнение раствора (выпадение осадка)



Во вторую пробирку мы добавили примерно столько же гидроксида натрия и наблюдали меньшее помутнение раствора:

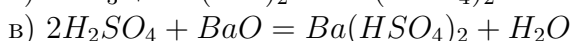
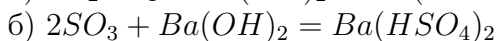
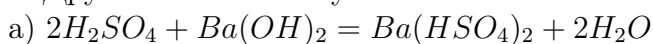


Ответы на вопросы:

1. Уравнения реакций, описывающих химические процессы в опыте, представлены под номерами 1-4.

2. Химическая сущность превращения кислой соли в нормальную заключается в нейтрализации ионов водорода H^+ , входящих в состав кислотных остатков кислых солей, гидроксид-ионами OH^- с образованием малодиссоциированных молекул воды.

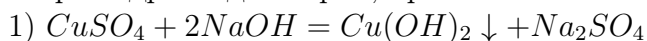
3. Другие способы получения кислых солей:



Опыт №4

Получение основной соли (гидроксосоли) и перевод её в нормальную (среднюю)

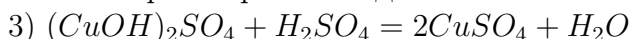
Мы влили в пробирку 5 капель раствора сульфата меди (II) и добавили такой же объём раствора гидроксида натрия, при этом выпал голубой осадок:



Затем мы добавили ещё 12 капель сульфата меди при постоянном помешивании палочкой и наблюдали изменение цвета осадка на другой оттенок голубого:



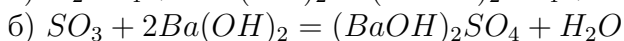
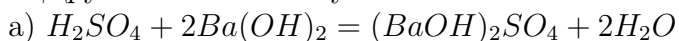
К полученному осадку основной соли мы добавили 10 капель серной кислоты и наблюдали полное растворение осадка:



Ответы на вопросы:

1. Уравнения реакций, описывающих химические процессы в опыте, представлены под номерами 1-3.

2. Другие способы получения основных солей:



3. Химическая сущность превращения основной соли в нормальную заключается в нейтрализации гидроксид-ионов OH^- , входящих в состав катионов основных солей, ионами водорода H^+ с образованием малодиссоциированных молекул воды.

Выводы

В результате первой лабораторной работы мы изучили поведение трёх наиболее часто применяемых индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) в различных растворах неорганических соединений (кислых, нейтральных и щелочных). Также, мы проанализировали химические свойства амфотерного гидроксида и узнали, что он проявляет кислотные свойства при взаимодействии с щелочами и щелочные при взаимодействии с кислотами. Кроме того, мы познакомились с методами получения и нейтрализации кислых и основных солей.